

Bina

Na takmičenju JBOI 2026 (Juniorska Balkanska olimpijada iz informatike) održava se svečana ceremonija dodjeljivanja nagrada. Tokom ceremonije, učesnici izlaze na binu kako bi primili svoje medalje i pohvale.

Organizatori takmičenja pažljivo prate dolazak i odlazak učenika na binu. Svjesni su da se tokom ceremonije dešavaju mnoge stvari. Ponekad grupa učenika dolazi da primi nagrade, dok nekad neki učenici napuštaju binu nakon što su primili svoje medalje i fotografisali se.

Organizatori žele da osiguraju da bina ima dovoljno mjesta za sve učenike koji će biti na njoj u bilo kojem trenutku. Potrebno je odrediti **minimalni kapacitet** bine, odnosno koliko mjesta na bini treba biti dostupno kako bi se svi učenici uvijek mogli smjestiti.

Ulazni podaci

U prvom redu ulaza se nalazi prirodan broj N , broj događaja tokom ceremonije.

U sljedećih N redova se nalaze opisi događaja. Svaki događaj je predstavljen karakterom T i prirodnim brojem K , odvojenim razmakom:

- Ako je $T = \text{'D'}$ (dolazak), tada K učenika dolazi na binu.
- Ako je $T = \text{'O'}$ (odlazak), tada K učenika odlazi sa bine.

Garantuje se da u svakom trenutku broj učenika na bini neće biti negativan.

Ograničenja

- $1 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq K \leq 10^9$

Podzadaci

Podzadatak 1 (14 bodova)

- U svakom događaju učenici dolaze, odnosno uvijek $T = \text{'D'}$.
- Broj učenika na bini u jednom trenutku nikad neće biti više od 10^9 .

Podzadatak 2 (18 bodova)

- Svaki dolazak je popraćen odlaskom istog broja učenika, odnosno ulaz je oblika:

```
N (paran broj)
D K1
O K1
D K2
O K2
...
```

Podzadatak 3 (20 bodova)

- $N = 3$
- $1 \leq K \leq 10$

Podzadatak 4 (45 bodova)

- Broj učenika na bini u jednom trenutku nikad neće biti više od 10^9 .

Podzadatak 5 (3 boda)

- Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

U jedini red izlaza ispišite jedan prirodan broj: minimalni kapacitet bine potreban da svi učenici uvijek mogu stati na binu. Ovo je maksimalan broj učenika koji su istovremeno bili na bini tokom ceremonije.

Primjeri

Ulaz 1

```
3
D 5
D 10
D 3
```

Izlaz 1

```
18
```

Objašnjenje 1

Svi događaji su dolasci učenika na binu: - Dolazi 5 učenika -> na bini je 5 učenika
- Dolazi 10 učenika -> na bini je 15 učenika - Dolazi 3 učenika -> na bini je 18 učenika

Maksimalan broj učenika na bini istovremeno je 18, pa je to minimalni potreban kapacitet.

Ovaj primjer odgovara podzadacima 1, 3, 4 i 5.

Ulaz 2

```
6
D 7
O 7
D 12
O 12
D 5
O 5
```

Izlaz 2

```
12
```

Objašnjenje 2

Događaji se smjenjuju, svaki dolazak je praćen odlaskom istog broja učenika: -

Dolazi 7 učenika -> na bini je 7 učenika - Odlazi 7 učenika -> na bini je 0 učenika -

Dolazi 12 učenika -> na bini je 12 učenika - Odlazi 12 učenika -> na bini je 0

učenika - Dolazi 5 učenika -> na bini je 5 učenika - Odlazi 5 učenika -> na bini je 0 učenika

Maksimalan broj učenika na bini istovremeno je 12, pa je to minimalni potreban kapacitet.

Ovaj primjer odgovara podzadacima 2, 4 i 5.

Ulaz 3

```
7
D 10
D 5
O 3
D 8
O 10
O 2
D 11
```

Izlaz 3

```
20
```

Objašnjenje 3

Mješoviti događaji sa dolascima i odlascima: - Dolazi 10 učenika -> na bini je 10

učenika - Dolazi 5 učenika -> na bini je 15 učenika - Odlazi 3 učenika -> na bini je

12 učenika - Dolazi 8 učenika -> na bini je 20 učenika - Odlazi 10 učenika -> na

bini je 10 učenika - Odlazi 2 učenika -> na bini je 8 učenika - Dolazi 11 učenika ->

na bini je 19 učenika

Maksimalan broj učenika na bini istovremeno je 20 (nakon četvrtog događaja), pa je to minimalni potreban kapacitet.

Ovaj primjer odgovara podzadacima 4 i 5.

